CORRIGÉ DU DEVOIR DE SVT
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU DEVOIR N° 18
Brassage génétique, pression artérielle et immunité

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (05 points)

Introduction (0,5 pt) : la méiose produit des gamètes génétiquement différents grâce à deux brassages.
I. Brassage interchromosomique (2 pts) : cas de deux gènes A/a et B/b sur deux paires de chromosomes différentes ; en métaphase I, orientation aléatoire des paires ; deux dispositions équiprobables ; quatre types de gamètes AB, ab, Ab, aB à 25 % chacun. Schémas de méiose.
II. Brassage intrachromosomique (2 pts) : cas de deux gènes liés sur la même paire ($\frac{AB}{ab}$) ; en prophase I, crossing-over entre chromatides non sœurs ; chromatides recombinées Ab et aB ; gamètes parentaux majoritaires, recombinés minoritaires ; fréquence liée à la distance entre gènes. Schémas.
Conclusion (0,5 pt) : les deux brassages, suivis de la fécondation au hasard, assurent la diversité génétique des individus.

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (15 points)

Exercice 1 (06 points)

1) Génotypes [1 pt]
Parents : N//N C//C [noir, court] × n//n c//c [marron, long] ; F1 : **N//n C//c** [noir, court].

2) Interprétation [2 pts]
Les quatre phénotypes sont en proportions voisines de 25 % chacun (96, 104, 99, 101 sur 400) : la F1 produit quatre types de gamètes équiprobables, avec 50 % de recombinés. Les gènes sont **indépendants** (sur deux paires de chromosomes différentes) : brassage interchromosomique.

3) Échiquier [1,5 pt]

Gamètes F1	NC (1/4)	nc (1/4)	Nc (1/4)	nC (1/4)
nc	[noir, court]	[marron, long]	[noir, long]	[marron, court]

4) Gènes liés à 20 cM [1,5 pt]
20 % de recombinés (10 % de chaque) et 80 % de parentaux (40 % de chaque) : noirs-courts **160**, marron-longs **160**, noirs-longs **40**, marron-courts **40**.

Exercice 2 (05 points)

1) Analyse [1,5 pt]
En passant debout, la pression chute (95 à 80 mmHg) puis revient à la normale en 10 secondes environ ; la fréquence cardiaque augmente nettement (jusqu'à 85) puis redescend.

2) Baisse de pression **[1 pt]**

Sous l'effet de la pesanteur, le sang s'accumule dans les veines des jambes ; le retour veineux au cœur diminue, donc le débit cardiaque et la pression baissent.

3) Retour à la normale **[2,5 pts]**

Récepteurs : barorécepteurs du sinus carotidien et de la crosse aortique, moins étirés : moins de PA dans les **nerfs de Hering et de Cyon**. **Centres** bulbaires : inhibition du centre cardiomodérateur, stimulation des centres cardioaccélérateur et vasoconstricteur. **Voies** : moins de messages dans le nerf vague, plus dans les nerfs orthosympathiques. **Effecteurs** : cœur (accélération, force accrue) et artérioles (vasoconstriction). Le débit et la résistance augmentent : la pression remonte.

Exercice 3 (04 points)

1) B et C **[2 pts]**

Le sérum du cobaye immunisé contient des **anticorps antitoxine diphtérique** qui neutralisent la toxine injectée à B : B survit. Le sérum d'un cobaye non immunisé ne contient pas ces anticorps : C meurt. C'est un transfert d'immunité par le sérum (immunité humorale, sérothérapie).

2) D **[1 pt]**

Les anticorps antidiphtériques ne protègent pas contre la toxine tétanique : la réponse est **spécifique**.

3) Durée **[1 pt]**

Non : B n'a pas fabriqué lui-même ses anticorps ; les anticorps reçus sont progressivement détruits et B n'a pas de cellules mémoire : immunité passive et temporaire.

LN_EDUCATION